Domus Energia 如何運作

一張訂單從第一次點擊到工程付款完成的完整流程。請閱讀、劃記，並提出改進意見。

Domus Energia 在大里斯本地區承接電氣工程與智慧家居安裝。客戶透過網站 **opancas.pt** 提出所有需求；工程則由各自專精不同領域的**合作電工**施作。一套系統負責處理通常最費工、也最容易起爭議的部分：報價、預約、照片、檢測、向客戶收款，以及付款給施工的人。

本文件以真實畫面截圖，呈現這套系統**目前的樣貌**。系統已經可以運作，但還沒有客戶：工程將於 **2027 年 9 月**開始。現在正是改進它的最佳時機。每個步驟都有一個虛線框**「您的想法」**：請寫下您會修改什麼、缺少什麼，以及在真實工地上哪些地方行不通。

說明：畫面截圖是葡萄牙文。文中提到的按鈕與畫面名稱，會在括號內附上葡萄牙原文，方便您在圖中對照，例如「接受」（"Aceito"）。

誰在使用這套系統

客戶
描述自己的房子、收到報價、付款，並在自己的帳戶中追蹤所有進度。用手機操作。

公司
審核訂單、訂定價格、寄出報價，並付款給合作夥伴。在管理後台操作。

電工
某一專業領域的合作夥伴，或外部電工。查看所在市鎮的訂單、提出報價、施工並登錄工程。用手機操作。

房子
安裝好的設備會與客戶的 App 連線：燈光、電動百葉窗、用電量、警報。

八個步驟的完整流程

客戶
1. 描述房子
畫出平面圖，並附上配電盤的照片。

→

公司
2. 審核訂單
平面圖、照片、服務區域與聯絡方式。缺資料就退回。

→

電工
3. 提出報價
該專業的合作夥伴優先查看。在不知道客戶是誰的情況下，提出工時與材料。

→

公司
4. 寄出報價
選定一位電工、訂定價格，寄給客戶。

客戶
5. 接受並支付訂金
直到這時，電工才看得到客戶姓名與地址。

→

電工
6. 到府與施工
預約到府時間、施工、拍照並量測。

→

客戶
7. 確認並支付尾款
表示完工沒問題、給評價、付款。

→

公司
8. 核准並付款
核准工程，付款給電工。

與一般做法最大的不同：**客戶在任何人到府之前就已經拿到價格**。到府是在客戶接受報價並付訂金之後，而且很多時候工程當天就能完成。

1 客戶描述房子

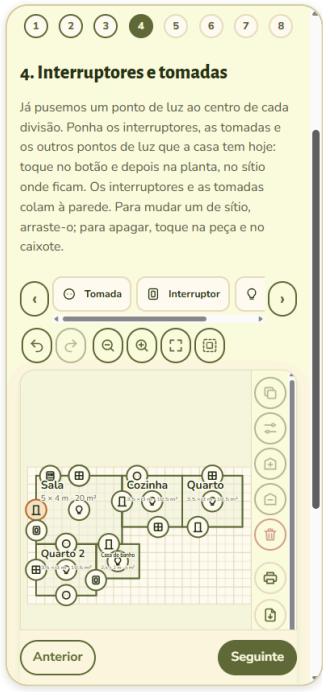
客戶 · 用手機或電腦

- 在網站上選擇**「描述我的房子」**("Descrever a minha casa"，第一次使用）或**「申請服務」**("Pedir um serviço")：自動化、維修、更換配電盤、工程。
- 填寫房屋類型與格局。系統會先畫出一張**平面圖**；客戶調整房間位置，並把門、窗、開關、插座和燈位放到實際的位置。
- 打開配電盤的門，拍一張**配電盤照片**。沒有這張照片，訂單就無法往下走：報價就是根據這張照片準備的。
- 選擇想要的項目：安全配電盤、節能、電動百葉窗、電動車充電器等。馬上就能看到**估價**（一個價格區間）。
- 送出。客戶會有一個帳戶，可以追蹤訂單，最多儲存五間房子。

為什麼這樣做：客戶花十分鐘，就完成原本需要專程到府一趟的勘查。施工的人事先就知道有幾個房間、幾個點位、幾個迴路，以及配電盤的狀況。



網站首頁



平面圖，以及客戶放上的插座

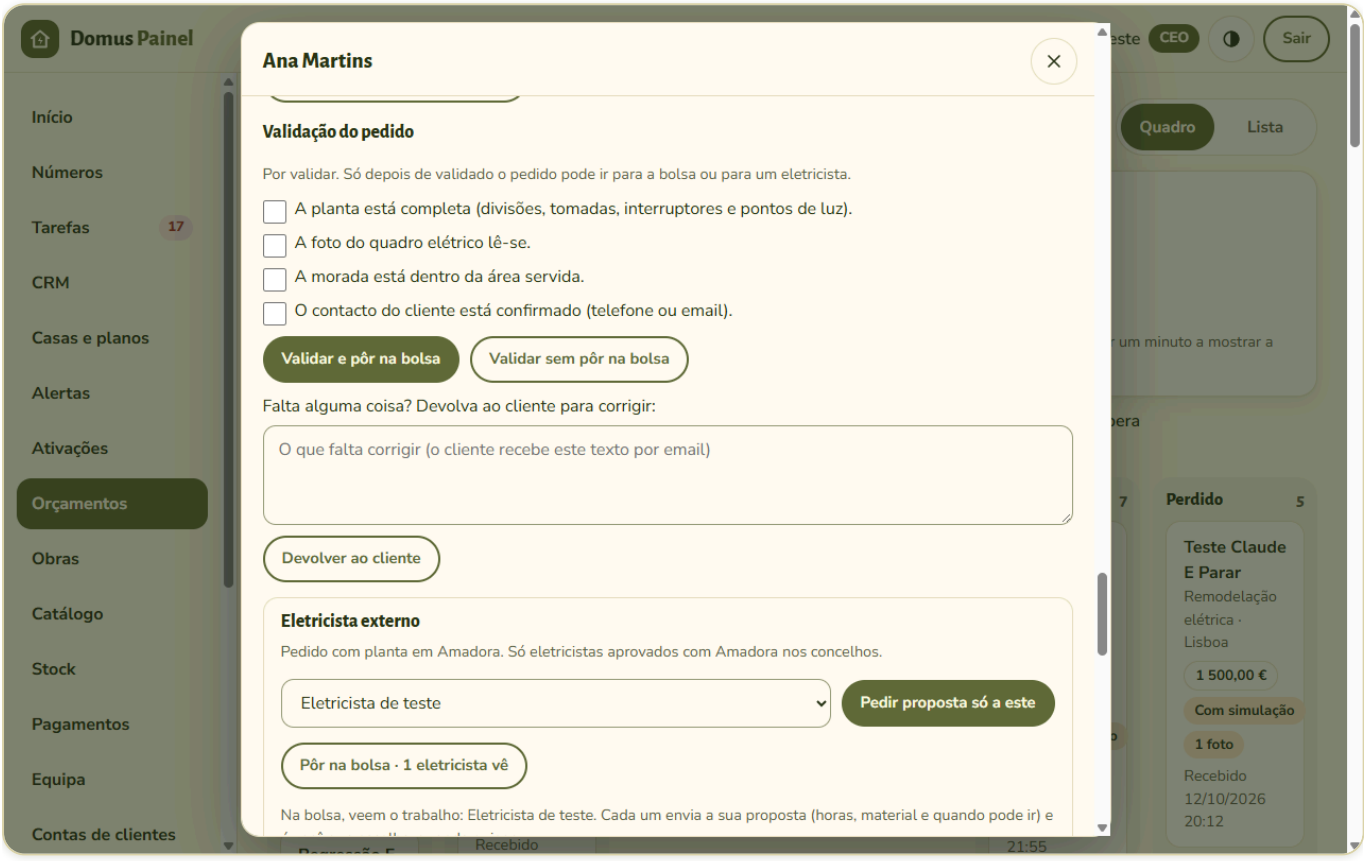
您的想法

- 在報價之前，您真正需要知道房子的哪些資訊，而這裡沒有問到？
- 除了配電盤，您還會要求哪些照片？（電錶、接線盒、浴室……）
- 客戶能不能正確地把插座放到平面圖上？怎樣可以更簡單？

2 公司審核訂單

公司 · 在管理後台

- 每張新訂單都標示為**「待審核」**("Por validar")。打開訂單後依清單核對：平面圖是否合理、配電盤照片是否看得清楚、房子是否在服務的市鎮內、聯絡方式是否正確。
- 若缺少資料，就按**「退回給客戶」**("Devolver ao cliente")並寫明缺什麼。客戶會收到電子郵件，在帳戶中補正後按「已補正」("Já corrigi")。
- 審核時同時確認訂單的**專業類別**。系統會依客戶的選擇提出建議（例如有電動車充電器，就建議「太陽能與充電器」）；審核的人可以修改。
- 未經審核的訂單**不會送到電工手上**，報價也**無法寄出**。



管理後台的訂單頁面與核對清單

為什麼這樣做：電工只會收到資料完整的訂單。沒有人會浪費時間，去替服務區域外的房子、或照片什麼都看不清楚的案子報價。

您的想法

- 在訂單送到電工之前，還應該核對哪些事項？
- 在您的專業領域，什麼樣的訂單是「無法遠端報價」的？

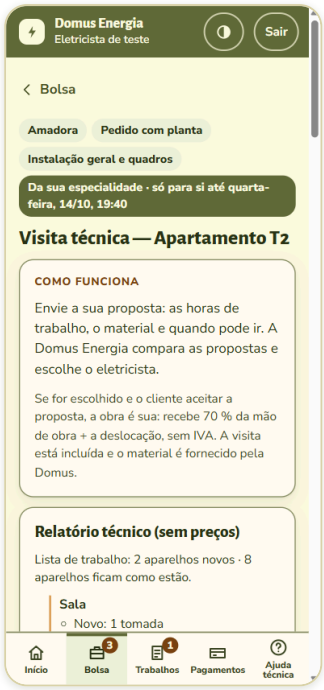
3 訂單進入案件池，電工提出報價

合作電工 · 用手機

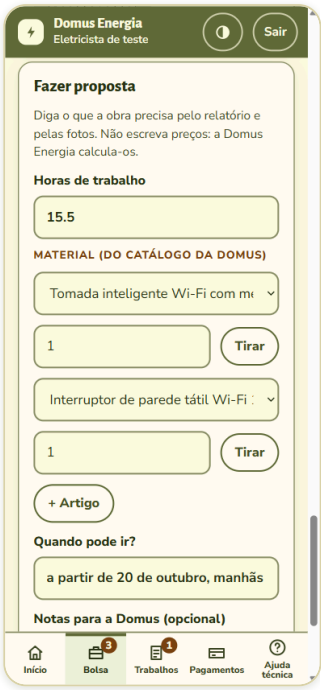
- 審核通過的訂單進入**案件池**（"Bolsa"）。前 **24 小時**只有在該市鎮工作、**該專業的合作夥伴**看得到。之後開放給該市鎮所有電工。如果沒有對應的合作夥伴，就直接開放。
- 共有四種專業：一般電氣與配電盤；智慧家居與自動化；太陽能與電動車充電器；網路、通訊與保全。
- 電工看得到**平面圖**、**照片**和一份**不含價格的技術報告**。**看不到**客戶的姓名、地址或電話。
- 提出**工時**、**材料**（從型錄中選擇）以及**可以到府的時間**。可以附上備註。
- 同一張訂單可以有多位電工報價。公司選擇其中一位；其他報價保留備用。

為什麼這樣做：由了解工程的人來說需要多少時間，價格不是從一張不看現場的價目表算出來的。客戶也受到保護：只有真正要施工的人，才拿得到客戶的資料。

如何加入：每位電工在「與我們合作」（"Trabalhe connosco"）頁面申請，提供稅號（NIF）、公共意外責任險，以及工作的市鎮。DGEG（葡萄牙能源地質總局，負責電氣技師的執照登記）的執照號碼是**選填**：沒有執照的人也可以施工，但每項工程都由一位技術負責人簽署（見步驟 6）。公司審核申請，並標註誰是各專業的合作夥伴。



案件池中的一張訂單：沒有姓名與地址



電工的報價：工時與材料

您的想法

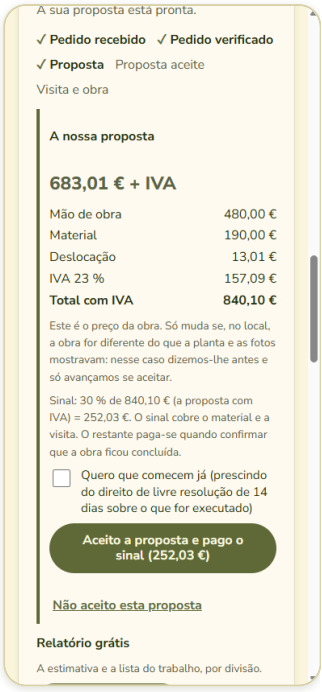
- 有了平面圖、照片和報告，您能有把握地估出工時嗎？還想看到什麼？
- 您的專業領域，型錄裡缺少哪些材料？
- 合作夥伴優先 24 小時：太短還是太長？如果他正在休假怎麼辦？

4 5 報價、「接受」與訂金

公司 · 接著是客戶

- 公司以電工的報價為基礎，把價格分成**三部分**訂定：工資、材料與交通費。客戶看到的說明文字會自動產生（例如「包含：6.5 小時工作；2 × 插座……」）。
- 客戶在帳戶中看到**含加值稅（IVA）的價格**和兩個按鈕：**「接受」**（"Aceito"）與**「不接受」**（"Não aceito"）。不接受不需付任何費用，只要說明原因。
- 接受時支付**訂金**：總價的 30% 與材料成本，兩者取較高者。材料會從庫存中保留。
- 價格是**確定的**，只有在現場才發現的狀況除外（見步驟 6 的「追加工程」）。
- **直到這時**，被選中的電工才看得到客戶的姓名、地址和電話。

> **為什麼這樣做：**沒有人需要專程跑一趟去做一份不會被接受的報價。電工出門的時候，客戶已經同意，材料也已經付了錢。



客戶帳戶中的報價

電工可以拿到多少

電工在接案之前，就能在手機上看到。目前的規則，所有人都一樣（比例可在管理後台修改）：

項目	規則	範例訂單
工資	報價中工資的 70%，未稅	70% × 480.00 € = 336.00 €
交通費	客戶支付的交通費全額，未稅	13.01 €
追加工程	客戶同意追加部分的工資 70%	—
白跑一趟	那一趟的交通費（最低 20.33 €，即含稅 25 €）	—
非營業時間的故障維修	同樣 70%，但工資貴 50%	—
合計	客戶付款且公司核准後 7 天內支付，憑發票收據（"fatura-recibo"）	**349.01 €**

在範例中，客戶含稅支付 840.10 €（工資 480.00 €、材料 190.00 €、交通費 13.01 €，另加加值稅）：訂金 252.03 €，完工時付 588.07 €。材料屬於 Domus Energia：電工不需購買，也不需為材料開發票。

> **故障維修：兩種價格。**客戶在**正常時段**（工作日 8:00–20:00）與**非營業時間**（夜間、週末、國定假日）之間選擇，後者的診斷費與工資**貴 50%**。只有開啟「我提供夜間與週末服務」的電工會收到這類案件。如果最後約在正常時段，差額會退還給客戶。

您的想法

- 70% 加交通費的分配，對您的專業公平嗎？哪些應該算進去卻沒算？
- 夜間與週末多 50%：足以讓您出門嗎？您會接這種案子嗎？

6 到府與施工

合作電工 · 用手機，在工地

- 打開自己的頁面時，首先看到**「今天要做的事」**（"O que tenho para fazer hoje"）：今天的到府行程、待完成的工程、待預約的到府與剩餘期限、缺少的發票、新的訂單。
- 有 **48 小時**與客戶約定日期並登錄。沒有預約的話，案件會回到案件池。
- 工程頁面依施工順序分成**六個步驟**：客戶與到府、施工前照片、施工、檢測（接地連續性、絕緣、接地電阻、漏電斷路器動作時間）、施工後照片、完工。每完成一步就打 ✓。
- 每項工程都有一位**技術負責人**簽署。如果施工者有 DGEG 執照，就是他本人；如果沒有，公司會指定另一位，他可以看到平面圖、照片與檢測結果。**沒有技術負責人，工程就無法完工。**
- 只有全部填好、且已過了預約時間，才能按**「工程完工」**（"Obra concluída"）。

工程不如預期時

- **追加工程：**電工描述發現的狀況，附上工時與材料。公司訂價後寄給客戶，客戶在帳戶中接受或拒絕。如果拒絕，其餘部分照原價完成。
- **客戶不在家：**電工在預約時間之後登記。若公司確認，客戶需支付那一趟的交通費（含稅最低 25 €），由電工收取。
- **無法安全地繼續：**公司停止工程，把訂金扣除已訂購的材料與已完成的工作後退還客戶，並付款給電工已完成的部分。

為什麼這樣做：約定的內容和實際完成的內容都有書面紀錄，還有照片和量測數據。一年後如果有客訴，證據都在。而且任何追加工程，都必須客戶書面同意才會施作。



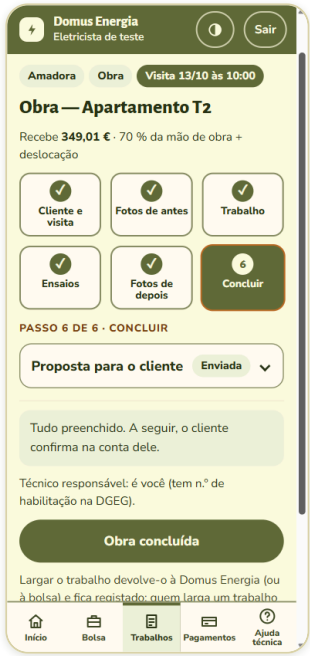
首頁：今天要做的事



工程頁面，分成六個步驟



施工前與施工後的照片



最後一步：「工程完工」

您的想法

- 戴著手套、滿是灰塵，您實際上能在手機上登錄什麼？哪些該拿掉、哪些該加上？
- 簽署工程的人一定要到現場嗎？他需要看到什麼，才能放心簽名？

7 8 客戶確認並付款，公司付款給電工

客戶．接著是公司

- 客戶收到電子郵件，並在帳戶中看到：**「工程完成了嗎？」**（"O trabalho ficou concluído?"）回答「是」並給 1 到 5 顆星，或說明還缺什麼。
- 如果客戶說還有缺漏，由公司決定：工程退回給電工，或確認並無瑕疵。
- 如果客戶沒有回覆，**第 5 天**會收到提醒；**第 7 天**視為接受。
- 在帳戶中支付**尾款**。這時房子的 App 才會啟用。
- 公司**核准**工程。電工用手機上傳**發票收據**，並在 **7 天內**以轉帳收款。

為什麼這樣做：電工不必追著客戶收錢。由公司收款，電工在手機上就看得到自己做了什麼、哪些已核准、何時付款。



客戶確認並評價



接著支付尾款



公司的管理後台：所有訂單依階段排列

您的想法

- 客戶有七天回覆、電工七天內收款：合理嗎？您會怎麼改？
- 完工三個月後的客訴該怎麼處理？誰回去現場？誰付錢？

完工之後：房子與 App

客戶．每天使用

- 安裝的設備（Wi-Fi 開關、插座與斷路器、感測器、電動百葉窗）會連線到 Domus Energia 的伺服器。客戶在一個從網站安裝到手機上的 **App** 中查看並控制它們。
- App 用四個分頁呈現房子：**房子**（"Casa"：模式與警報、情境、用電量）、**自動化**（"Automações"）、**設備**（"Aparelhos"：每個設備的狀態）與**紀錄**（"Histórico"）。
- 在手機上通知：警報、門沒關、設備斷線、電池快沒電。
- 月費服務有不同方案；公司可以看到各個房子的警示，並遠端協助。



客戶的 App，「房子」分頁

兩條不容討論的安全規則

- **手動按鈕永遠有效**，不論有沒有網路、伺服器是否正常。
- **伺服器絕不會遠端切斷任何迴路**。它負責量測與通知；切斷電源的永遠是人。

為什麼這樣做：這是客戶每天都會用的部分，也是讓客戶在完工後繼續留在 Domus Energia 的原因。對智慧家居的合作夥伴來說，這是會重複出現的工作：擴充、新增感測器、保養維護。

您的想法

- 一般住家您會安裝哪些設備？您信任哪些品牌？避開哪些品牌？
- 客戶真正想在手機上做什麼？哪些功能從來不用？
- 太陽能與充電器：App 應該顯示什麼（發電量、電動車充電、最便宜的時段）？
- 完工時怎麼把房子交給客戶？誰來向客戶說明 App？

對每一方的好處

對電工

- 不必打廣告，也沒有白做的報價，案子自己上門。
- 只有在工程已被接受、材料已付款時才出門。
- 接案前就知道能拿到多少。
- 不必向客戶收款，也不必購買材料。
- 每項工程都留有紀錄：照片、檢測、配電圖。
- 由一家公司付款，有明確期限，而且帳目看得到。

對客戶

- 在任何人進家門之前就知道價格。
- 個人資料只會交給施工的人。
- 沒有書面同意，就不會有任何追加費用。
- 只有一份合約、一張發票，都來自 Domus Energia。
- 看得到自己工程的照片與量測數據。
- 可以用 App 掌握自己的房子。

對合作關係

- 每個人都優先收到自己專業的訂單。
- 所有人都遵循相同的規則與作業程序。
- 一個品牌、一個網站，而不是五個。
- 帳目透明：每個人都看得到自己做了什麼、還有多少待收。
- 透過房子的月費服務，客戶會留下來。

目前還沒有的東西

為了讓大家不要期待還不存在的東西：

- **客戶與工程。**工程將於 2027 年 9 月開始。在那之前，訂單都在候補名單中，不收任何費用。
- **真實付款。**系統已支援信用卡、MB Way 和 Multibanco（葡萄牙常用的手機支付與 ATM 繳費方式），但目前只用模擬付款測試過。
- **技術負責人。**系統已經要求每項工程都要有人簽署，但還缺這個人：Rui 目前不能簽。我們之中誰可以，或將來可以？
- **新的法律條款。**網站的使用條款正由律師審閱中，讓它們與系統實際的做法一致。
- **各專業的價目表。**目前有一份通用價目表；太陽能、充電器與網路的價目表還沒做。這是我們最需要您協助的事情之一。

您最先會改什麼？

- 如果這套系統只能改三件事，會是哪三件？
- 什麼情況會讓您說「這樣我不做」？
- 您的專業有哪些價格與工時需要放進價目表？（例如：安裝一台充電器、一台變流器、一個網路點位需要幾小時）

圖片來自測試網站，使用的是範例訂單與虛構資料。數值與規則是系統在 2026 年 10 月採用的版本，可能會依讀者的意見而調整。